گزارش نهایی پروژه

طراحی و پیاده‌سازی سیستم فروشگاه اینترنتی (Online Shop)

۱. چکیده

هدف از این پروژه طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم فروشگاه اینترنتی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Java است. این سیستم با هدف مدیریت محصولات، مشتریان، سفارش‌ها، پرداخت‌ها و تخفیف‌ها طراحی شده است.

در پیاده‌سازی این پروژه تلاش شده است از مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا (OOP) مانند کپسوله‌سازی، وراثت، چندریختی، انتزاع و رابطها استفاده شود.

۲. مقدمه

با گسترش فناوری اطلاعات و افزایش استفاده از خدمات اینترنتی، سیستم‌های فروشگاهی آنلاین اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. این سیستم‌ها امکان مدیریت محصولات، ثبت سفارش و انجام پرداخت را فراهم می‌کنند.

در این پروژه یک فروشگاه اینترنتی با زبان Java طراحی شده است که به‌صورت کنسولی اجرا می‌شود و امکان انجام عملیات اصلی یک فروشگاه را فراهم می‌کند.

۳. اهداف پروژه

- آشنایی عملی با برنامه‌نویسی شیءگرا
- طراحی ساختار یک فروشگاه اینترنتی
- مدیریت اطلاعات مشتریان و محصولات
- ثبت و مدیریت سفارش‌ها
- پیاده‌سازی روش‌های مختلف پرداخت
- پیاده‌سازی سیستم تخفیف
- استفاده از وراثت، رابطها و چندریختی
- مدیریت خطاها و اعتبارسنجی ورودی‌ها

۴. ابزارها و فناوری‌های مورد استفاده

- زبان برنامه‌نویسی Java
- محیط توسعه Intellij IDEA

- مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا
- آرایه‌ها و ساختارهای داده پایه
- رابط کاربری کنسولی

۵. معرفی ساختار سیستم

سیستم فروشگاه اینترنتی از چند بخش اصلی تشکیل شده است:

۵-۱. مدیریت محصولات

کلاس Product برای تعریف اطلاعات عمومی محصولات استفاده شده است. همچنین کلاس‌های Book و Stationery به‌عنوان زیرکلاس‌های Product طراحی شده‌اند.

۵-۲. مدیریت مشتریان

کلاس Customer برای نگهداری اطلاعات مشتریان و ارتباط آن‌ها با سفارش‌ها استفاده می‌شود.

۵-۳. مدیریت سفارش‌ها

کلاس Order مسئول مدیریت سفارش‌های مشتری است. کلاس OrderItem نیز برای نگهداری اطلاعات هر محصول در سفارش، از جمله تعداد و قیمت، در نظر گرفته شده است.

۵-۴. مدیریت فاکتور

کلاس Invoice برای نگهداری اطلاعات مربوط به فاکتور سفارش طراحی شده است.

۵-۵. مدیریت پرداخت

برای پیاده‌سازی روش‌های پرداخت از رابط PaymentMethod استفاده شده است. کلاس‌های CashPayment و CardPayment این رابط را پیاده‌سازی می‌کنند.

۵-۶. مدیریت تخفیف

برای پیاده‌سازی تخفیف‌ها از الگوی طراحی Strategy استفاده شده است. رابط DiscountStartegy و کلاس‌های FixedDiscount و PercentDiscount امکان استفاده از روش‌های مختلف تخفیف را فراهم می‌کنند.

۷-۵. وضعیت سفارش

کلاس شمارشی OrderStatus برای مشخص کردن وضعیت سفارش‌ها شامل PENDING، PAID و CANCELLED استفاده شده است.

۶. مفاهیم شیءگرایی استفاده‌شده

کپسوله‌سازی (Encapsulation): اطلاعات کلاس‌ها با استفاده از متغیرهای خصوصی و متدهای Getter و Setter مدیریت شده‌اند.

وراثت (Inheritance): کلاس‌های Book و Stationery از کلاس Product ارث‌بری می‌کنند.

چندریختی (Polymorphism): امکان استفاده از روش‌های مختلف پرداخت و تخفیف از طریق رابط‌های مشترک فراهم شده است.

انتزاع (Abstraction): با استفاده از Interfaceها، ساختار مشترک روش‌های پرداخت و تخفیف تعریف شده است.

۷. الگوی طراحی Strategy

یکی از بخش‌های مهم پروژه استفاده از الگوی Strategy برای مدیریت تخفیف‌ها است.

در این روش، منطق محاسبه تخفیف از کلاس اصلی سفارش جدا شده و در کلاس‌های مستقل قرار گرفته است. در نتیجه امکان اضافه کردن روش‌های جدید تخفیف بدون تغییر اساسی در ساختار سفارش وجود دارد.

۸. رابط کاربری سیستم

برای تعامل کاربر با برنامه، کلاس ConsoleMenu طراحی شده است. این کلاس با استفاده از Scanner ورودی‌های کاربر را دریافت کرده و عملیات موردنظر را اجرا می‌کند.

۹. مدیریت خطاها

در بخش‌های مختلف برنامه برای جلوگیری از ورود اطلاعات نامعتبر از اعتبارسنجی استفاده شده است. همچنین در مواردی مانند وارد کردن مقادیر نامعتبر برای تخفیف، از IllegalArgumentException استفاده شده است.

۱۰. نتیجه اجرای پروژه

در نهایت یک فروشگاه اینترنتی کنسولی با زبان Java پیاده‌سازی شد که ساختار آن بر اساس اصول برنامه‌نویسی شیءگرا طراحی شده است.

این پروژه امکان مدیریت محصولات، مشتریان، سفارش‌ها، روش‌های پرداخت و تخفیف‌ها را در قالب کلاس‌های مجزا فراهم می‌کند.

۱۱. نتیجه‌گیری

اجرای این پروژه فرصتی برای به‌کارگیری عملی مفاهیم برنامه‌نویسی شیءگرا و آشنایی با اصول طراحی نرم‌افزار فراهم کرد.

استفاده از کلاس‌ها، رابط‌ها، وراثت و الگوی Strategy باعث شد ساختار برنامه منظم‌تر، توسعه‌پذیرتر و قابل نگهداری‌تر باشد.

این پروژه می‌تواند در آینده با افزودن پایگاه داده، رابط کاربری گرافیکی، سیستم ورود کاربران و قابلیت‌های بیشتر توسعه پیدا کند.